

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
1	0,05	электроны	1	1,Е+14	0	100	1,0	1,Е+06

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
2	0,075	дырки	0,95	5,Е+14	0	120	1,2	5,Е+06

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
3	0,1	электроны	0,9	$1, \text{E}+15$	0	140	1,4	$1, \text{E}+07$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
4	0,125	электроны	0,85	$5 \cdot 10^{15}$	0	160	1,6	$5 \cdot 10^7$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
5	0,15	дырки	0,8	$1, \text{E}+16$	0	180	1,8	$1, \text{E}+08$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
6	0,175	дырки	0,75	$5 \cdot 10^{16}$	0	200	2,0	$5 \cdot 10^8$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
7	0,2	электроны	0,7	$1, \text{E}+17$	0	220	2,2	$1, \text{E}+09$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
8	0,225	электроны	0,65	$5, \text{E}+17$	0	240	2,4	$5, \text{E}+09$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
9	0,25	дырки	0,6	$1, \text{E}+18$	0	260	2,6	$1, \text{E}+10$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\mu_n}$, $\text{см}^2/(\text{В}^*\text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
10	0,275	дырки	0,55	$5 \cdot 10^{18}$	0	280	2,8	$5 \cdot 10^{10}$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
11	0,3	дырки	0,5	0	$2 \cdot 10^{14}$	300	3,0	$1 \cdot 10^{11}$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
12	0,325	электроны	0,45	0	$6 \cdot 10^{14}$	320	1,1	$5 \cdot 10^{11}$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
13	0,35	электроны	0,4	0	$8, \text{E}+14$	340	1,3	$1, \text{E}+12$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
14	0,375	электроны	0,35	0	$2 \cdot 10^{15}$	360	1,5	$5 \cdot 10^{12}$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
15	0,4	дырки	0,3	0	$6 \cdot 10^{15}$	380	1,7	$1 \cdot 10^{13}$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
16	0,425	дырки	0,25	0	$8, \text{E}+15$	400	1,9	$5, \text{E}+13$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
17	0,45	дырки	0,2	0	$2 \cdot 10^{16}$	420	2,1	$1 \cdot 10^6$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
18	0,475	дырки	0,15	0	$6 \cdot 10^{16}$	440	2,3	$5 \cdot 10^6$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
19	0,5	электроны	0,1	0	$6 \cdot 10^{16}$	460	2,5	$1 \cdot 10^7$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
20	0,525	электроны	0,05	0	$2 \cdot 10^{17}$	460	2,7	$5 \cdot 10^7$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
21	0,55	электроны	0,075	$1, \text{E}+14$	$1, \text{E}+15$	480	2,9	$1, \text{E}+08$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
22	0,575	электроны	0,125	1,Е+14	1,Е+16	500	3,1	5,Е+08

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
23	0,6	дырки	0,175	1,Е+14	1,Е+17	520	3,2	1,Е+09

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
24	0,625	дырки	0,225	$1, \text{E}+18$	$1, \text{E}+17$	540	3,3	$5, \text{E}+09$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
25	0,65	дырки	0,275	$1, \text{E}+18$	$1, \text{E}+16$	560	3,4	$1, \text{E}+06$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ K}$. Считать что при 300 K уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{K}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{K}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 K . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
26	0,675	дырки	0,325	$1, \text{E}+18$	$1, \text{E}+15$	580	3,5	$5, \text{E}+06$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
27	0,7	дырки	0,375	1,Е+18	1,Е+14	600	3,6	1,Е+07

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
28	0,725	дырки	0,425	5,Е+17	5,Е+16	620	3,7	5,Е+07

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	$\frac{\mu_p}{\text{см}^2/(\text{В}^* \cdot \text{с})}$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
29	0,75	дырки	0,525	$1, \text{E}+18$	$8, \text{E}+16$	640	3,8	$1, \text{E}+08$

Задания для семинара №1

1	Для собственного полупроводника найти вероятность заполнения электроном уровня с заданной энергией E при $T=300\text{ К}$. Считать что при 300 К уровень Ферми (E_f) расположен по середине запрещенной зоны E_g
2	Найти концентрацию носителей в Si при $T=300\text{ К}$ (тип носителей и положение уровня Ферми выбрать в соответствии с вариантом)
3	Найти концентрацию электронов и дырок в Si при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
4	Найти концентрацию электронов и дырок в Ge при $T=300\text{ К}$, при заданных концентрациях донорной и акцепторной примеси. Считать примесь полностью ионизованной.
5	Найти удельное сопротивление (ρ) собственного полупроводника при 300 К . Значения подвижностей μ_p , (μ_n / μ_p) и собственной концентрации носителей (n_i) заданы в соответствии с вариантом

Вар. №	Задание 1	Задание 2		Задание 3-4		Задание 5		
	$E_c - E$, эВ	Тип носителей	$E_c - E_f$, эВ	N_d , см^{-3}	N_a , см^{-3}	μ_p , $\text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с})$	μ_n / μ_p	n_i , см^{-3}
30	0,775	электроны	0,625	$5 \cdot 10^{18}$	$2 \cdot 10^{17}$	660	3,9	$5 \cdot 10^8$